

پروژه پایانی درس مبانی
کامپیوتر و برنامه‌سازی



نیم‌سال اول ۴۰۴-۴۰۵
استاد درس: دکتر زینلی
گروه تدریس یاران

نسخه ۱.۲

۱	 پروژه پایانی درس مبانی برنامه نویسی
۳	 معرفی پروژه
۳	 صفحات بازی
۴	 آیتم های بازی
۶	 قوانین پایه ای بازی
۷	 شرایط برد و باخت
۸	 روند طراحی
۱۰	 طراحی مراحل
۱۱	 مراحل پیاده سازی و بارم بندی بخش ها
۱۲	 قوانین پروژه
۱۲	 ارزیابی و نمره دهی
۱۳	 نمرات اضافه
۱۳	 تاریخ و نحوه تحویل پروژه

معرفی پروژه

در این پروژه، دانشجویان باید نسخه‌ای ساده‌سازی شده از بازی شناخته شده Plants vs Zombies را به زبان C و با استفاده از کتابخانه‌های گرافیکی پیاده‌سازی کنند. هدف از این پروژه افزایش مهارت دانشجویان در کدنویسی با تعداد خط بالا، آشنایی با برنامه‌نویسی سطح پایین و به کارگیری خلاقیت دانشجویان در برنامه‌نویسی است.

سعی شده در طراحی پروژه تا جای ممکن برای هر بخش میزان نمره‌ای در نظر گرفته شود تا بسته به این که چقدر از آن بخش به درستی پیاده‌سازی شده است، بخشی یا تمام نمره توسط دانشجو کسب شود. بخشی از موارد به صورت امتیازی هستند که در انتهای فایل به نحوه نمره‌دهی اشاره می‌کنیم.

صفحات بازی

- **منوی اولیه بازی:** بازیکن در ابتدای ورود به بازی با منویی متشکل از حداقل سه گزینه شروع بازی (play)، فروشگاه (shop) و خروج (exit) مواجه خواهد شد. در صورت نیاز می‌توانید گزینه‌های دیگری به منو بازی اضافه کنید.
- **صفحه انتخاب مراحل:** بازیکن بعد از انتخاب گزینه شروع بازی به صفحه انتخاب مراحل می‌رود که در آنجا باید بتواند از مراحل پیاده‌سازی شده مرحله‌ای را انتخاب کند.
- **صفحه بازی:** صفحه بازی متشکل از یک صفحه ۵ در ۱۰ است که ستون اول سمت چپ برای جایگیری ماشین‌های چمن‌زنی و ۴۵ خانه دیگر برای قرار دادن گیاهان و حرکت زامبی‌ها از سمت راست به چپ هست.
- **صفحه فروشگاه (امتیازی):** این صفحه صرفاً برای خرید آیتم‌های اضافه مانند سیب‌زمینی انفجاری است. مکانیسم‌های دریافت، باز کردن، یا خرید آیتم‌های جدید در این پروژه، از هیچ الگو یا قانون از پیش تعیین‌شده‌ای تبعیت نمی‌کند. طراحی این بخش کاملاً در گرو خلاقیت، ابتکار و دیدگاه طراحی دانشجویان می‌باشد. اضافه کردن آیتم سیب زمینی انفجاری به فروشگاه (در صورت پیاده سازی) اجباری بوده، اما اضافه کردن آیتم‌های دیگر به فروشگاه منعی ندارد

(تمامی اطلاعات خرید و نگهداری آیتم ها باید در فایل ذخیره شده ، و استفاده از ابزار های دیگر ذخیره سازی، مانند پایگاه داده ، ممنوع می‌باشد)

المان‌های بازی



- **نور خورشید:** همان طور که می‌دانید گیاهان برای رشد به نور خورشید نیاز دارند، بازیکن برای کاشت گیاهان جدید باید نور خورشید را ذخیره کند تا بتواند از آن استفاده کند. نور خورشید را می‌توان از دو طریق به دست آورد. یک حالت از خورشید که هر چند ثانیه یک بار به طور دوره‌ای نور را از خود ساطع می‌کند و بازیکن باید آن را دریافت کند. یک حالت هم از طریق گل‌های آفتاب‌گردان است که در مورد بعدی توضیح داده می‌شود.



- **گل‌های آفتاب‌گردان:** گل‌های آفتاب‌گردان وظیفه تولید نور خورشید را به عهده می‌گیرند. این گیاهان به صورت دوره‌ای نور خورشید را تولید می‌کنند و بازیکن باید آن‌ها را دریافت کند.



- **لوبیای شلیک کننده:** این گیاه وظیفه محافظت از خانه باغبان را به عهده دارد. این گیاه به زامبی‌هایی که قصد نزدیک شدن به خانه را دارند لوبیا شلیک می‌کند.



- **چامپر:** این گیاه از زمان کاشت حدود ۲۰ ثانیه عمر دارد، و در مدت زمانی که در یک ردیف قرار دارد زامبی‌های آن ردیف با یک سوم سرعت حرکت می‌کنند.



- **گل رز (امتیازی):** این گیاه از زمان کاشت حدود ۱۰ ثانیه عمر دارد و در مدت زمانی که در یک ردیف قرار دارد، نرخ شلیک لوبیای شلیک کننده را ۲۰ درصد بیشتر کرده و در هر ثانیه جان گیاهان آن ردیف را ۱۰ درصد افزایش می‌دهد.



- **ماشین چمن‌زنی:** در ابتدای هر ردیف یک ماشین چمن‌زنی وجود دارد که در صورت رسیدن یک زامبی به آن ماشین فعال شده و به سمت زامبی‌های ردیف حرکت کرده و آن‌ها را از بین می‌برد.



- **سیب‌زمینی انفجاری (امتیازی):** این گیاه بعد از کاشت پس از گذشت مدت معینی به بهره‌وری رسیده و آماده انفجار می‌شود. در صورتی که زامبی به آن برسد منفجر شده و به زامبی آسیب وارد می‌کند.



- **زامبی معمولی:** این زامبی با سرعت و مقدار جان مشخص به صورت رندوم از یکی ردیف‌ها شروع به حرکت به سمت خانه باغبان می‌کند و در صورت روبروشدن با یک گیاه به یک مقدار مشخصی شروع به آسیب به گیاه می‌کند.



- **زامبی متفکر:** این زامبی هربار که قصد حرکت به سمت چپ را دارد، سه مقدار را با رابطه زیر برای سه ردیف بالایی و پایینی و ردیفی که در آن قرار دارد محاسبه می‌کند تا همزمان با حرکت یک خانه‌ای به سمت چپ یکی از سه ردیف را انتخاب کند تا حرکت بهینه‌ای نسبت به آن چیزی که روبه‌روی آن هست داشته باشد.

$$weight_i = (10 \times mower_i) + det(A)$$

که در آن

- $weight_i$ وزن ردیف
- $mower_i$ وجود یا عدم وجود ماشین چمن‌زنی که در صورت وجود با یک و در صورت عدم وجود با صفر جایگزین می‌شود.
- $det(A)$ منظور دترمینان ماتریس زیر است.

$$\begin{bmatrix} -1 & -n_i & S_i \\ n_i & -1 & Q_i \\ S_i & Q_i & 1 \end{bmatrix}$$

- n_i : تعداد گیاهان در ردیف i
- S_i : مجموع نسبت سلامتی فعلی تقسیم بر سلامتی اولیه گیاهان هر ردیف مثلاً $0.6+0.5+1.0$ برای سه گیاه این ردیف
- Q_i : مجموع توان دو نسبت سلامتی فعلی تقسیم بر سلامتی اولیه گیاهان هر ردیف مثلاً $0.36+0.25+1.0$ برای سه گیاه این ردیف

• نکته مهم: در محاسبات این فرمول، گیاهان گل رز و گل آفتاب گردان برای مقادیر n_i ، S_i و Q_i حساب نمی‌شوند

بعد از محاسبه وزن سه ردیف توسط زامبی متفکر اون به ردیفی حرکت میکند که وزن کمتری داشته باشد.

- **زامبی متفکر (قسمت امتیازی):** همان‌طور که تا الان باید متوجه شده باشید اگر پیاده‌سازی خوبی نداشته باشیم در هر بار حرکت زامبی باید n_i و S_i و Q_i و در نتیجه حاصل دترمینان را محاسبه کنیم. در این قسمت شما باید با ساده‌سازی دترمینان به فرمول اسکالر و ذخیره‌سازی سه مقدار n_i و S_i و Q_i وجود یا عدم وجود ماشین چمن‌زنی فقط در صورت تغییر در این مقادیر وزن یک ردیف را محاسبه و ذخیره‌سازی کنید تا در صورت نیاز زامبی متفکر از آن مقدار استفاده کند.

قوانین پایه ای بازی

۱. پس از شروع هر مرحله، زامبی‌ها پس از گذشت چند ثانیه به صورت تدریجی وارد زمین بازی می‌شوند. هدف بازیکن جلوگیری از رسیدن زامبی‌ها به سمت خانه با استفاده از کاشت گیاهان دفاعی است.
۲. زامبی‌ها از سمت راست به چپ حرکت می‌کنند و در صورت رسیدن به یک گیاه، حرکت آن‌ها متوقف شده و شروع به آسیب زدن به گیاه می‌کنند. در صورتی که سلامت گیاه به صفر برسد، گیاه از زمین حذف شده و زامبی به حرکت خود ادامه می‌دهد.

۳. هر گیاه دارای هزینه‌ی مشخصی از نور خورشید و همچنین زمان انتظار (cooldown) برای کاشت مجدد است. تا زمانی که این زمان سپری نشود، امکان کاشت دوباره‌ی آن گیاه وجود ندارد.

۴. گیاهان تهاجمی مانند لوبیا شلیک‌کن به صورت دوره‌ای به سمت زامبی‌ها شلیک می‌کنند و در صورت برخورد پرتابه با زامبی، از سلامت زامبی کاسته می‌شود. در صورتی که سلامت زامبی به صفر برسد، زامبی از بازی حذف می‌شود.

۵. در ابتدای هر ردیف، یک ماشین چمن‌زنی قرار دارد. اگر زامبی به این ماشین برسد، ماشین فعال شده و تمام زامبی‌های موجود در آن ردیف را از بین می‌برد. پس از فعال شدن، ماشین چمن‌زنی از بازی حذف شده و دیگر قابل استفاده نخواهد بود.

۶. در صورتی که زامبی‌ها موفق شوند از سمت چپ زمین عبور کنند و به انتهای زمین برسند، بازی به پایان می‌رسد و بازیکن مرحله را می‌بازد.

شرایط برد و باخت

- شرط برد:

در هر مرحله، بازیکن باید بتواند تمام زامبی‌های آن مرحله را از بین ببرد. در صورتی که هیچ زامبی فعالی در زمین بازی باقی نماند و موج زامبی‌ها به پایان برسد، مرحله با موفقیت به اتمام می‌رسد و بازیکن برنده می‌شود.

- شرط باخت:

اگر هر یک از زامبی‌ها موفق شود از سمت چپ زمین عبور کرده و به انتهای زمین برسد، بازی بلافاصله به پایان می‌رسد و بازیکن مرحله را می‌بازد.

روند طراحی

نکته مهم: انتخاب اینکه پروژه با موس یا کیبورد پیاده‌سازی شود، بر عهده دانشجویان بوده و هر کدام را که ترجیح می‌دهند می‌توانند پیاده‌سازی کنند.



- **پیاده‌سازی منوی ورود:** در ابتدای اجرای بازی، یک منوی ساده نمایش داده می‌شود که شامل سه گزینه‌ی Play، Shop و Exit است. کاربر با استفاده از کلیدهای جهت‌دار بالا و پایین می‌تواند بین گزینه‌ها حرکت کند و با فشردن کلید Enter گزینه‌ی مورد نظر را انتخاب کند. در صورت انتخاب گزینه‌ی Play، بازی وارد صفحه‌ی انتخاب مرحله می‌شود. گزینه‌ی Shop (در صورت پیاده‌سازی) کاربر را به فروشگاه هدایت می‌کند و گزینه‌ی Exit باعث خروج از بازی می‌شود.
- **انتخاب مرحله و شروع بازی:** پس از انتخاب Play، صفحه‌ی انتخاب مرحله نمایش داده می‌شود. در این صفحه کاربر می‌تواند یکی از مراحل موجود را انتخاب کند. با انتخاب هر مرحله، تنظیمات مربوط به همان مرحله (مانند تعداد زامبی‌ها یا قوانین مرحله) بارگذاری شده و بازی آغاز می‌شود.
- **طراحی محیط بازی:** محیط اصلی بازی شامل یک زمین به صورت شبکه‌ای با ۵ ردیف و ۱۰ ستون است که هر خانه از این شبکه می‌تواند شامل یک گیاه یا خالی باشد. زامبی‌ها از سمت راست صفحه وارد می‌شوند و به سمت چپ حرکت می‌کنند.
- **پیاده‌سازی نور خورشید:** بازیکن در هر مرحله یک شمارنده برای مخزن میزان نور ذخیره شده خود در اختیار دارد. در قدم اول باید مکانیزم بارش نور خورشید به گونه‌ای پیاده شود که در فواصل زمانی مشخص آیتم‌های نور خورشید یکی یکی در صفحه از بالا به پایین حرکت کنند. در ادامه بازیکن باید بتواند نور خورشید را با کلیک کردن روی آن دریافت کرده و آن را به مخزن خود اضافه کند. (نمایش شمارنده - بارش نور خورشید - توانایی دریافت نور خورشید)

- **انتخاب گیاهان و کاشتن آنها:**

بازیکن باید در کنار صفحه لیستی از گیاهان خود را مشاهده کند و در نهایت با انتخاب یکی از آنها و سپس انتخاب یکی از ۴۵ خانه باغچه با کم شدن مقدار نورخورشید مورد نیاز آن را بکارد. هر گیاه دارای زمان انتظار (cooldown) برای کاشت مجدد است و تنها در صورت داشتن نور خورشید کافی قابل کاشت خواهد بود. (نمایش لیست گیاهان – توانایی انتخاب یکی از آنها – توانایی کاشت – نمایش نور خورشید مورد نیاز – نمایش زمان باقی مانده برای استفاده مجدد)

- **پیاده‌سازی گل آفتابگردان:** این گیاه به صورت دوره‌ای نور خورشید تولید می‌کند و نقش پشتیبانی در بازی دارد.

(افزایش مقدار ذخیره شده توسط هر گیاه در بازه‌های زمانی مساوی)

- **پیاده‌سازی لوبیای شلیک کننده:** این گیاه در بازه‌های زمانی مشخص به سمت راست شلیک می‌کند و در صورت برخورد

پرتابه با زامبی، از سلامت زامبی کاسته می‌شود.

(شلیک لوبیا توسط گیاه)

- **طراحی زامبی‌ها:** زامبی‌ها به صورت تصادفی در یکی از ردیف‌ها ظاهر شده و به سمت چپ حرکت می‌کنند. در صورت

برخورد با گیاه، حرکت آنها متوقف شده و شروع به خوردن گیاه می‌کنند. در صورتی که سلامت گیاه به صفر برسد، گیاه حذف شده و زامبی به حرکت خود ادامه می‌دهد.

- **طراحی ماشین چمنزنی:** در ابتدای هر ردیف یک ماشین چمنزنی قرار دارد.

اگر زامبی به این ماشین برسد، ماشین فعال شده و تمام زامبی‌های آن ردیف را از بین می‌برد.

پس از فعال شدن، ماشین از بازی حذف شده و دیگر قابل استفاده نخواهد بود.

طراحی مراحل

هر مرحله به گونه‌ای طراحی شده است که با دیگری تفاوت داشته باشد و به فازبندی پروژه کمک کند.

- **مرحله اول (یک روز معمولی)**

در این مرحله ۳۰ عدد زامبی معمولی به خانه باغبان یورش می‌آورند. باغبان با تمام گیاهان خود و ماشین‌های چمنزنی به دفاع می‌پردازد. روند هجوم زامبی‌ها با استفاده از خلاقیت دانشجو پیاده‌سازی می‌شود.

- **مرحله دوم (روز بدون بنزین)**

زامبی‌های متفکر متوجه چیزی شدند. آن‌ها مخزن بنزین باغبان را تخلیه کردند و دیگر باغبان توانایی استفاده از ماشین چمن‌زنی را ندارد. پس این مرحله بدون ماشین‌های چمن‌زنی شروع می‌شود. در این مرحله ۳۰ عدد زامبی متفکر به خانه باغبان یورش می‌آورند. باغبان با تمام گیاهان خود به دفاع می‌پردازد. روند هجوم زامبی‌ها با استفاده از خلاقیت دانشجو پیاده‌سازی می‌شود.

- **مرحله سوم (شب تاریک)**

شب شده است و گل‌های آفتابگردان دیگر توانایی خود را ندارند. خوشبختانه باغبان از قبل مقداری نور خورشید را ذخیره کرده است. پس این مرحله با مقداری نور خورشید اولیه شروع می‌شود و از طرفی استفاده از گل آفتابگردان مجاز نیست. در این مرحله ۱۵ عدد زامبی معمولی و ۱۵ عدد زامبی متفکر به خانه باغبان یورش می‌آورند. باغبان توانایی استفاده از گل آفتابگردان را ندارد اما باک ماشین‌های چمن‌زنی را پر کرده است و می‌تواند با آن‌ها دفاع کند. روند هجوم زامبی‌ها با استفاده از خلاقیت دانشجو پیاده‌سازی می‌شود.

- **مرحله چهارم (روز بی انتها) - امتیازی**

پیاده‌سازی این مرحله امتیازی است. این مرحله تعداد زامبی مشخصی ندارد و به صورت بی انتها تا زمان باخت بازیکن ادامه پیدا می‌کند. در نهایت باید زمان بقا در برابر زامبی‌ها به عنوان امتیاز مرحله ثبت و ذخیره شود.

مراحل پیاده‌سازی و بارم بندی بخش‌ها

۱. پیاده‌سازی منو (۵ نمره)
۲. پیاده‌سازی صفحه انتخاب مرحله (۵ نمره)
۳. پیاده‌سازی صفحه فروشگاه (۵ نمره امتیازی)
۴. طراحی نور خورشید
 - طراحی شمارنده مخزن (۵ نمره)
 - طراحی مکانیزم سقوط و دریافت نور خورشید (۵ نمره)
۵. طراحی محیط بازی و شبکه ۵۰ خانه‌ای (۱۰ نمره)
۶. مکانیزم نمایش و کاشت گیاه در خانه‌های نقشه طراحی شده (۱۰ نمره)
۷. طراحی المان‌های بازی:
 - طراحی مکانیزم گل آفتابگردان (۵ نمره)
 - طراحی مکانیزم لوبیای شلیک کننده (۵ نمره)
 - طراحی مکانیزم ماشین چمن‌زنی (۵ نمره)
 - طراحی مکانیزم چامپر (۵ نمره)
 - طراحی مکانیزم گل‌رز (۵ نمره امتیازی)
 - طراحی مکانیزم سیب‌زمینی انفجاری (۱۰ نمره امتیازی)
۸. طراحی مکانیزم زامبی عادی (۵ نمره)
۹. طراحی مکانیزم زامبی متفکر
 - پیاده‌سازی اولیه (۱۰ نمره)
 - پیاده‌سازی بهینه (۵ نمره امتیازی)
۱۰. پیاده‌سازی مراحل
 - پیاده‌سازی مرحله اول (۱۰ نمره)
 - پیاده‌سازی مرحله دوم (۱۰ نمره)
 - پیاده‌سازی مرحله سوم (۵ نمره)
 - پیاده‌سازی مرحله چهارم (۱۰ نمره امتیازی)
۱۱. صداگذاری (۱۰ نمره امتیازی)
۱۲. شکست به چندین فایل و طراحی بهینه و قابل فهم (۵ نمره امتیازی)

قوانین پروژه

- **پایگاه داده:** استفاده از *database* در این پروژه غیرمجاز است و در صورت پیاده‌سازی پروژه با پایگاه داده نمره بخش کار با فایل را دریافت نخواهید کرد.
- **کتابخانه‌های گرافیکی:** پیاده‌سازی رابط کاربری گرافیکی برای این پروژه الزامی بوده و استفاده از رابط کاربری کنسول و یا ترمینال برای این پروژه مجاز نیست، برای پیاده‌سازی رابط کاربری گرافیکی، استفاده از پکیج‌های گرافیکی زیر توصیه می‌شود:
 - Raylib (کتابخانه گرافیکی مناسب پروژه‌های ساده بازی‌سازی)
 - SDL (کتابخانه گرافیکی مناسب پروژه‌های بازی‌سازی پیچیده)

- **مشورت و مشارکت:**

هدف از انجام پروژه یادگیری حداکثری شماسست. بنابراین، پروژه باید به صورت انفرادی پیاده شود. مشورت و همفکری با یکدیگر مجاز است اما کپی برداری یا هرگونه حرکت دیگری که تقلب تلقی شود سبب می‌شود که دانشجو نمره قبولی درس مبانی را کسب نکند. دقت کنید که ملاک این است که در زمان تحویل تسلط کامل روی بخش‌های کد داشته باشید به نحوی که در زمان اندکی بتوانید هر بخشی را به درخواست تحویل گیرنده تغییر داده و حتی ویژگی جدیدی به پروژه اضافه کنید. بدیهی است در صورتی که بخشی را خودتان انجام نداده باشید حتی اگر آن را خوب متوجه شده باشید احتمالاً نتوانید تغییر خواسته شده را انجام دهید.

ارزیابی و نمره‌دهی

برای هر بخش از پروژه میزان نمره‌ای در نظر گرفته شده است که بسته به اینکه چقدر از آن فاز به درستی انجام شده باشد کل یا بخشی از آن نمره را کسب خواهید کرد. فازهایی که در قالب نمره امتیازی مشخص شده‌اند، اختیاری هستند و نمره اضافه حساب می‌شوند. پس اگر آنها را انجام دهید نمره اضافه خواهید گرفت. دقت کنید که نمرات مشخص شده جلوی هر بخش حداکثر نمره‌ای است که از آن بخش می‌توانید بگیرید و ممکن است به دلایل مختلف از جمله کامل نکردن بخشی از آن فاز مقداری از نمره را از دست بدهید.

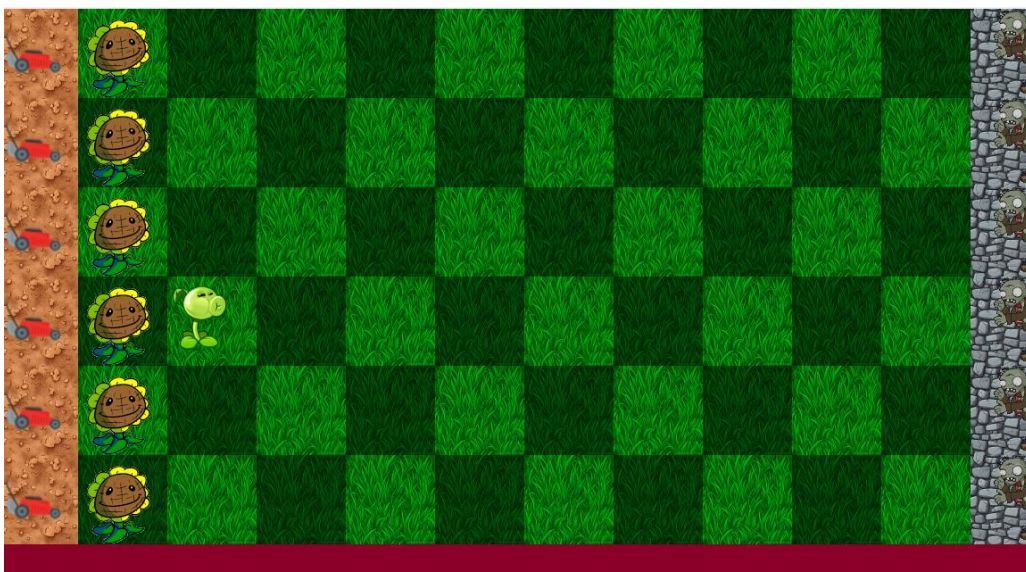
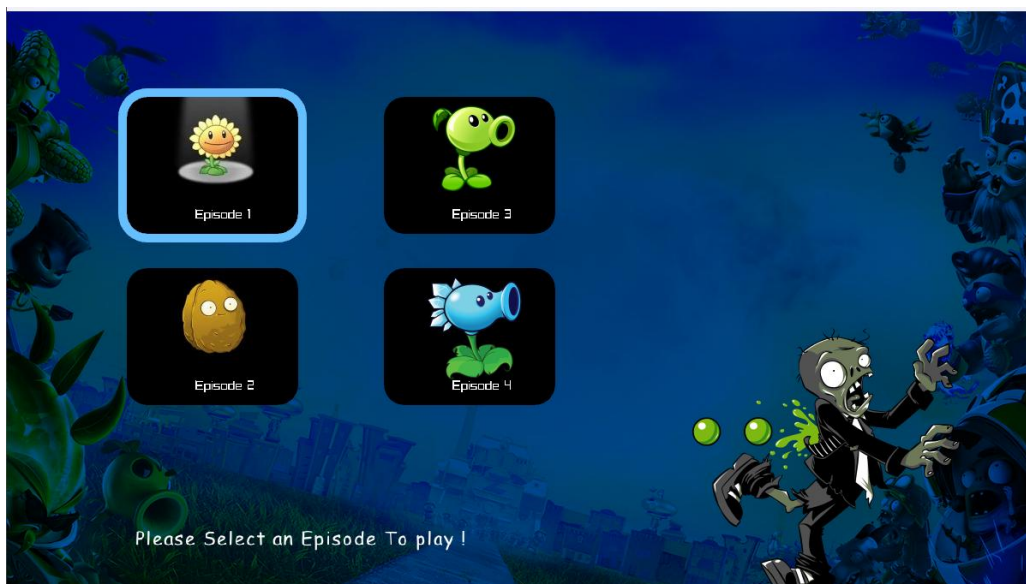
نمرات اضافه

نمره بخش اجباری و اختیاری از هم جدا هستند. بخش اجباری در مجموع ۱۰۰ نمره دارد که اگر آنها را کامل و بدون عیب انجام دهید از این بخش ۱۰۰ خواهید گرفت. برای بخش امتیازی نیز در مجموع ۵۰ نمره اضافه دیگر در نظر گرفته شده است که شما می‌توانید حداکثر ۲۵ نمره اضافه از آن را کسب کنید. انتخاب بخش‌های مختلف برای کسب نمره اضافه با خود شماست. دقت کنید که پروژه تحویلی باید حتماً قابل اجرا باشد پس بهتر است بخش‌های مهم و ساده‌تر را اول پیاده‌سازی کنید. توجه کنید بازی شما فقط در صورتی نمره قبولی دریافت می‌کند که **طبق موارد گفته شده** طراحی شده باشد. اگر بازی را به سبک دیگری خارج از توضیحات گفته شده بسازید مورد قبول نیست. برای جذابیت بیشتر می‌توانید المان‌ها و یا مراحل بیشتری به اختیار خودتان پیاده‌سازی کنید.

تاریخ و نحوه تحویل پروژه

پروژه توسط استاد درس و مدرسین کارگاه تحویل گرفته خواهد شد. دانشجویان به صورت شبه تصادفی بین تحویل گیرندگان تقسیم خواهند شد. زمان‌بندی تحویل، شخص تحویل گیرنده و همچنین شیوه تحویل حضوری یا آنلاین در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تصاویر نمونه پیاده‌سازی شده با کتابخانه Raylib



با آرزوی بهترین‌ها

تهیه شده توسط گروه طراحی پروژه با نظارت دکتر زینلی (به ترتیب حروف الفبا):

ماهان پورکامی

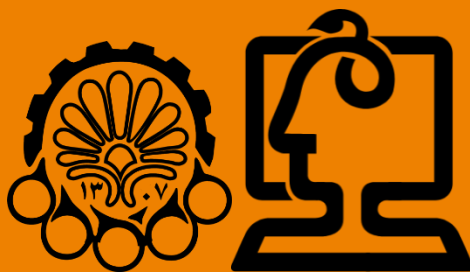
محمد رضا حسن زاده

حسام حسینیان

سید محمد رضا حمیدی

عرفان رجبی

امیرحسین شوری زاده



پاییز ۱۴۰۴